

**MODUL PRAKTIKUM
REKAYASA PERANGKAT LUNAK**



Maulana Malik Ibrahim_2403015106

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA**

Pertemuan 3 – Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak

Tujuan : Mahasiswa mampu menganalisis kebutuhan client sehingga sesuai dengan kebutuhannya

Teori Singkat

Pengertian analisis kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah proses mengidentifikasi, memahami, dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Dalam konteks program kasir, tahap ini memastikan sistem benar-benar sesuai dengan proses bisnis penjualan.

Dalam Rekayasa Perangkat Lunak, analisis kebutuhan menjadi tahap awal yang sangat penting karena kesalahan di sini akan berdampak ke seluruh pengembangan.

Jenis Kebutuhan :

a. kebutuhan fungsional

Kebutuhan yang menjelaskan **apa yang harus dilakukan sistem**.

Contoh pada program kasir:

- Input data barang
- Proses transaksi penjualan
- Cetak struk
- Manajemen stok

b. kebutuhan non-fungsional

Kebutuhan yang berkaitan dengan **kualitas sistem**.

Contoh:

- Sistem harus cepat (respon < 2 detik)
- Keamanan data transaksi
- Mudah digunakan (user friendly)
- Bisa berjalan di komputer kasir dengan spesifikasi tertentu

Pemodelan kebutuhan :

Untuk memvisualisasikan kebutuhan, biasanya digunakan:

- Use Case Diagram
- Activity Diagram

Ini merupakan bagian dari UML yang membantu menggambarkan interaksi antara pengguna dan sistem.

Bahan dan Alat

- Template SRS: Template SRS (Software Requirement Specification) adalah format atau kerangka dokumen yang digunakan untuk mencatat dan menyusun kebutuhan perangkat lunak secara sistematis. Template SRS biasanya berisi:
 - Pendahuluan
 - Deskripsi sistem
 - Stakeholder
 - Kebutuhan fungsional
 - Kebutuhan non-fungsional
 - Batasan sistem
- Word

Contoh Permasalahan

Sistem gagal digunakan karena kebutuhan pengguna tidak teridentifikasi dengan baik.

Studi Kasus

• **Identifikasi stakeholder:** Stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam sistem.

Daftar Stakeholder :

1. Pemilik Usaha

Sebagai pengguna utama sistem untuk memantau dan mengontrol arus transaksi.

2. Tim Pengembang

Bertanggung jawab dalam analisis, perancangan, pembuatan, dan pengujian sistem.

3. Teknisi / Installer

Bertugas memasang perangkat mesin printer struk dan stiker QRIS dan memastikan hardware berfungsi dengan baik.

4. Dosen / Pembimbing

Berperan sebagai pihak yang memberikan arahan, evaluasi, dan penilaian terhadap project.

Susunan daftar kebutuhan fungsional :

Manajemen pengguna :

- Sistem dapat melakukan login (admin, kasir, owner)
- Sistem dapat mengatur hak akses pengguna
- Sistem dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna

Manajemen data barang :

- Sistem dapat menambah data barang
- Sistem dapat mengedit dan menghapus data barang
- Sistem dapat menampilkan daftar barang
- Sistem dapat mengelola kategori barang
- Sistem dapat menyimpan harga dan stok barang

Transaksi Penjualan

- Sistem dapat melakukan transaksi penjualan
- Sistem dapat menghitung total harga otomatis
- Sistem dapat menerima input pembayaran
- Sistem dapat menghitung kembalian
- Sistem dapat menyimpan data transaksi

Mencetak Struk

- Sistem dapat mencetak struk pembelian
- Sistem menampilkan detail transaksi pada struk

Susunan daftar kebutuhan non-fungsional : Kinerja (Performance)

- Sistem mampu memproses transaksi ≤ 2 detik
- Sistem mampu menangani banyak transaksi secara bersamaan

Usability (Kemudahan Penggunaan)

- Antarmuka mudah dipahami oleh kasir
- Navigasi sederhana dan cepat
- Tidak membutuhkan pelatihan lama

Reliabilitas (Keandalan)

- Sistem dapat berjalan tanpa crash saat digunakan
- Data tetap tersimpan saat terjadi gangguan

Maintainability

- Sistem mudah diperbaiki dan dikembangkan
- Struktur kode terorganisir